

1. Espelhos esféricos

1.1. Elementos e convenção

Um espelho esférico é uma parte da superfície de uma esfera. O espelho côncavo tem a face refletora voltada para o interior da esfera e tende a convergir raios paralelos; o convexo tem a face refletora voltada para fora e tende a divergir esses raios. O eixo principal passa pelo vértice V e pelo centro de curvatura C . O foco F fica, no modelo paraxial, no ponto médio entre V e C .

Definição

Para espelhos esféricos de pequena abertura, a distância focal é metade do raio de curvatura:

$$f = \frac{R}{2}.$$

A equação de Gauss e o aumento linear são

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}, \quad A = \frac{i}{o} = -\frac{p'}{p}.$$

Usaremos a convenção em que p é a distância do objeto, p' a distância da imagem, o a altura do objeto e i a altura da imagem.

Dica

Faça um desenho simples: marque V , F , C e o objeto. Depois confira o sinal e a interpretação: imagem real pode ser projetada em uma tela; imagem virtual não.

Exemplo 1: foco a partir da curvatura

Um espelho côncavo tem raio de curvatura $R = 80$ cm. Determine sua distância focal e a posição do foco em relação ao vértice.

Resolução passo a passo

1. Aplicar a relação geométrica: $f = R/2$.

2. Substituir:

$$f = \frac{80}{2} = 40 \text{ cm} = 0,40 \text{ m}.$$

3. Interpretar: o foco está a 40 cm do vértice, sobre o eixo principal, no lado do objeto para o espelho côncavo.

1.2. Raios notáveis e formação da imagem

Três raios ajudam a construir imagens: o raio paralelo ao eixo reflete passando pelo foco; o raio que passa pelo foco reflete paralelo ao eixo; o raio que passa por C retorna sobre si mesmo. A imagem é obtida no cruzamento dos raios refletidos. Para objeto além de C , o côncavo forma imagem real, invertida e menor; entre C e F , real, invertida e maior; entre F e V , virtual, direita e maior. O convexo forma imagem virtual, direita e menor para objeto real em qualquer posição.

Exemplo 2: posição e tamanho no côncavo

Um objeto de altura 4 cm está a $p = 60$ cm de um espelho côncavo de foco $f = 20$ cm. Calcule p' e a altura da imagem.

Resolução passo a passo

1. Usar Gauss:

$$\frac{1}{20} = \frac{1}{60} + \frac{1}{p'} \Rightarrow \frac{1}{p'} = \frac{1}{20} - \frac{1}{60} = \frac{2}{60} = \frac{1}{30}.$$

Logo $p' = 30$ cm.

2. Calcular o aumento:

$$A = -\frac{p'}{p} = -\frac{30}{60} = -0,5.$$

3. Encontrar a altura: $i = Ao = -0,5(4) = -2$ cm. O módulo é 2 cm; o sinal negativo indica imagem invertida e o valor positivo de p' indica imagem real segundo a convenção escolhida.

Cuidado

Não interprete o sinal de i como altura negativa no desenho. Ele informa a orientação em relação ao objeto. O tamanho físico é $|i|$.

1.3. Espelho convexo

Para um espelho convexo, o foco e o centro de curvatura são virtuais: ficam atrás do espelho. Na convenção de Gauss, usa-se $f < 0$. A imagem virtual tem $p' < 0$, e o aumento resulta positivo e menor que 1.

Exemplo 3: retrovisor convexo

Um espelho convexo tem $f = -30$ cm e recebe um objeto de altura 1,8 m a $p = 120$ cm. Determine p' e a altura da imagem.

Resolução passo a passo**1. Aplicar Gauss:**

$$\frac{1}{-30} = \frac{1}{120} + \frac{1}{p'} \Rightarrow \frac{1}{p'} = -\frac{1}{30} - \frac{1}{120} = -\frac{5}{120}.$$

Assim, $p' = -24$ cm.

2. Converter a altura para centímetros: $1,8 \text{ m} = 180 \text{ cm}$.**3. Calcular o aumento e a altura:**

$$A = -\frac{-24}{120} = 0,20, \quad i = 0,20(180) = 36 \text{ cm}.$$

A imagem é virtual, direita e cinco vezes menor, adequada ao campo de visão ampliado de um retrovisor.

1.4. Aplicações, limites e revisão

Faróis usam espelhos côncavos para transformar a luz de uma lâmpada próxima do foco em um feixe aproximadamente paralelo. Espelhos de maquiagem podem ampliar o rosto quando o objeto fica entre o foco e o vértice. Retrovisores convexos diminuem imagens, mas aumentam a região observável. As equações são aproximações paraxiais; com raios muito afastados do eixo, surgem aberrações e o foco deixa de ser único.

Erros comuns

- medir ângulos e distâncias a partir do centro, em vez do vértice;
- usar $R = 2f$ para qualquer lente ou espelho sem conferir a convenção;
- esquecer que convexo tem foco virtual e $f < 0$ nesta convenção;
- chamar toda imagem direita de real; um espelho convexo produz imagem direita e virtual.

1.5. Teste sua compreensão**Pergunta 1 – comentada**

Um objeto está além de C em um espelho côncavo. Como será a imagem?

Comentário

Ela se forma entre F e C , é real, invertida e menor. A conclusão também pode ser verificada com um desenho dos raios notáveis.

Pergunta 2 – comentada

Por que retrovisores convexos são úteis apesar de diminuírem a imagem?

Comentário

A imagem menor permite representar uma região angular maior atrás e ao lado do veículo. O ganho de campo de visão compensa a redução do tamanho aparente.

Isso te ajudou?

Nas aulas, aprofundamos construções geométricas, convenções de sinais, instrumentos ópticos e aberrações. Entre em contato e agende sua aula!

